БИОЛОГИЯ · 7 КЛАСС

Урок 7. Дыхание

Основа: Biology 7, глава 7, страницы 100–117. Учебный материал на русском — самостоятельное объяснение по темам главы; оригинальные страницы с иллюстрациями помещены в конце PDF.

Маршрут: 7.1 Значение дыхания → 7.2 Дыхание растений → 7.3 Дыхание животных → 7.4 Дыхательная система человека → 7.5 Заболевания дыхательной системы. После каждого раздела — пять вопросов. В конце — 40 тестовых вопросов, проходной балл 28/40 (70%).

7.1 Значение дыхания

Дыхание необходимо для получения энергии, которую клетки используют для роста, движения, транспорта веществ и других процессов. При клеточном дыхании органические вещества, например глюкоза, расщепляются, и часть их энергии становится доступной клетке.

Важно различать дыхательные движения и клеточное дыхание. Вдох и выдох обеспечивают обмен воздуха с окружающей средой, а клеточное дыхание происходит внутри клеток. У многих организмов для эффективного получения энергии нужен кислород.

При аэробном дыхании глюкоза и кислород превращаются в углекислый газ и воду с выделением энергии. Упрощённая запись: глюкоза + кислород → углекислый газ + вода + энергия. Растения тоже дышат — и днём, и ночью.

Сравнение: фотосинтез запасает энергию света в органических веществах, а клеточное дыхание высвобождает энергию этих веществ. Эти процессы связаны, но не являются одним и тем же.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Для чего клеткам нужна энергия?
2. Чем клеточное дыхание отличается от вдоха и выдоха?
3. Какие вещества необходимы для аэробного дыхания?
4. Какие продукты образуются при аэробном дыхании?
5. Дышат ли растения ночью? Почему?

7.2 Дыхание растений

Растения, как и животные, используют кислород для клеточного дыхания. Дыхание происходит во всех живых клетках растения: в листьях, корнях, стеблях и других органах.

Газообмен листьев идёт главным образом через устьица — маленькие отверстия в покровной ткани. Стебли могут обмениваться газами через чечевички, а корни получают кислород из воздуха, находящегося в промежутках почвы.

Если почва долго залита водой, доступ воздуха к корням ухудшается. Корням может не хватать кислорода для нормального клеточного дыхания, поэтому растение начинает страдать.

Фотосинтез при достаточном освещении потребляет углекислый газ и выделяет кислород, а дыхание потребляет кислород и выделяет углекислый газ. Нельзя считать, что растения дышат только ночью.

Проверь себя — 5 вопросов

1. В каких органах растения происходит дыхание?
2. Что такое устьица?
3. Откуда корни получают кислород?
4. Почему переувлажнение почвы опасно?
5. Как различаются фотосинтез и дыхание по газообмену?

7.3 Дыхание животных

Животные обмениваются газами разными способами. У простых и очень мелких организмов кислород может поступать через поверхность тела путём диффузии.

Рыбы используют жабры: растворённый в воде кислород поступает в кровь через тонкие поверхности жабр. Насекомые имеют трахейную систему — сеть воздухоносных трубочек, открывающихся наружу дыхальцами.

У многих наземных позвоночных главные органы дыхания — лёгкие. Земноводные могут использовать не только лёгкие, но и влажную кожу. Разные органы дыхания отражают приспособление к среде обитания.

Эффективному газообмену помогают большая площадь поверхности, небольшая толщина обменной поверхности и её увлажнение. Направление диффузии определяется различием концентраций газов.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Какие органы дыхания есть у рыб?
2. Что такое трахеи насекомых?
3. Почему влажная кожа важна для земноводных?
4. Как дышат многие наземные позвоночные?
5. Почему тонкая поверхность помогает газообмену?

7.4 Дыхательная система человека

Воздух обычно проходит через носовую полость, глотку, гортань, трахею, бронхи и бронхиолы к альвеолам лёгких. В носовой полости воздух частично очищается, согревается и увлажняется.

Альвеолы — крошечные воздушные пузырьки с тонкими стенками, окружённые капиллярами. Здесь кислород переходит из воздуха в кровь, а углекислый газ — из крови

в альвеолярный воздух.

При вдохе диафрагма сокращается и опускается, объём грудной полости увеличивается, воздух поступает в лёгкие. При спокойном выдохе диафрагма расслабляется, объём уменьшается и воздух выходит.

Кислород переносится кровью главным образом с помощью гемоглобина эритроцитов. Дыхательная и кровеносная системы работают совместно: одна обеспечивает газообмен, другая доставляет газы к тканям и от них.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Назови путь воздуха от носа до альвеол.
2. Где происходит газообмен в лёгких?
3. Что делает диафрагма при вдохе?
4. Как кровь переносит большую часть кислорода?
5. Почему дыхательная система связана с кровеносной?

7.5 Заболевания дыхательной системы

Дыхательная система может страдать от инфекций, загрязнённого воздуха, дыма и аллергенов. В учебной теме рассматриваются заболевания органов дыхания и меры их предупреждения.

Примеры: бронхит — воспаление бронхов; пневмония — воспаление лёгочной ткани; астма — хроническое заболевание, при котором дыхательные пути могут сужаться и воспаляться. Причины и лечение этих состояний различаются.

Для профилактики полезны чистый воздух, проветривание, мытьё рук, избегание табачного дыма и соблюдение рекомендаций по вакцинации. Физическая активность поддерживает общую выносливость, но не заменяет медицинскую помощь.

При сильной одышке, посинении губ или выраженной боли в груди нужна срочная медицинская помощь. При длительном кашле, высокой температуре и ухудшении самочувствия следует обратиться к медицинскому специалисту.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Что такое бронхит?
2. Чем пневмония отличается от астмы?
3. Почему табачный дым вреден?
4. Назови три способа профилактики.
5. Какие признаки требуют срочной медицинской помощи?

Итоговый тест: 40 вопросов

Выбери один правильный вариант ответа. Проходной балл — 28 из 40. Сначала выполни тест, затем проверь ответы в конце русской части.

1. Для чего организму необходимо клеточное дыхание?

А) Для получения доступной клеткам энергии

Б) Только для охлаждения тела

В) Только для образования костей

Г) Для удаления всех бактерий

2. Что используется при аэробном дыхании?

А) Азот и соль

Б) Кислород и органическое вещество

В) Только вода

Г) Только солнечный свет

3. Какой газ выделяется при аэробном дыхании?

А) Гелий

Б) Водород

В) Углекислый газ

Г) Озон

4. Когда растения осуществляют клеточное дыхание?

А) Только ночью

Б) Только днём

В) Только весной

Г) И днём, и ночью

5. Какой процесс непосредственно использует энергию света?

А) Фотосинтез

Б) Выдох

В) Пищеварение

Г) Диффузия кислорода

6. Что отличает клеточное дыхание от вдоха?

А) Оно происходит только у рыб

Б) Это химические процессы в клетках

В) Оно бывает только в лёгких

Г) Оно не связано с энергией

7. Что образуется вместе с углекислым газом при аэробном дыхании?

А) Железо

Б) Крахмал

В) Вода

Г) Песок

8. Почему мышцам нужна энергия?

А) Чтобы менять цвет кожи

Б) Чтобы выделять свет

В) Чтобы создавать кислород

Г) Чтобы сокращаться

9. Через что в основном идёт газообмен листьев?

А) Устьица

Б) Цветки

В) Семена

Г) Пыльца

10. Почему корням нужен воздух в почве?

А) Для фотосинтеза под землёй

Б) Для клеточного дыхания

В) Для образования солнечного света

Г) Для уменьшения массы

11. Как длительное затопление почвы влияет на корни?

А) Всегда улучшает дыхание

Б) Увеличивает свет

В) Уменьшает доступ кислорода

Г) Не влияет

12. Где в растении происходит дыхание?

А) Только в листьях

Б) Только в цветках

В) Только в корнях

Г) Во всех живых клетках

13. Что выделяется при фотосинтезе?

А) Кислород

Б) Азот

В) Метан

Г) Гелий

14. Что происходит с дыханием растения ночью?

А) Полностью останавливается

Б) Продолжается

В) Заменяется ростом корней

Г) Происходит только в семенах

15. Как называются отверстия газообмена на древесных стеблях?

А) Капилляры

Б) Альвеолы

В) Чечевички

Г) Жабры

16. Какое утверждение верно?

А) Фотосинтез и дыхание тождественны

Б) Растения не используют кислород

В) Корни не нуждаются в энергии

Г) Растения осуществляют и фотосинтез, и дыхание

17. Чем дышат большинство рыб?

А) Жабрами

Б) Трахеями

В) Лёгкими млекопитающих

Г) Устьицами

18. Как называется система дыхательных трубочек насекомых?

А) Альвеолярная

Б) Трахейная

В) Корневая

Г) Сосудистая

19. Что может участвовать в дыхании земноводных?

А) Только кости

Б) Только чешуя

В) Влажная кожа

Г) Только плавники

20. Какой процесс обеспечивает переход газов через тонкую поверхность?

А) Фотосинтез

Б) Пищеварение

В) Деление клеток

Г) Диффузия

21. Какая особенность облегчает газообмен?

А) Большая площадь поверхности

Б) Очень толстая стенка

В) Полное отсутствие влаги

Г) Отсутствие разницы концентраций

22. Чем обычно дышат наземные млекопитающие?

А) Жабрами

Б) Лёгкими

В) Трахеями насекомых

Г) Устьицами

23. Откуда рыбы получают кислород?

А) Из почвы

Б) Из камней

В) Из воды

Г) Из солнечных лучей

24. Для чего животным необходим газообмен?

А) Чтобы заменить пищеварение

Б) Чтобы полностью остановить обмен веществ

В) Чтобы не иметь клеток

Г) Для поступления кислорода и удаления CO_2

25. Какой орган расположен после гортани на пути воздуха?

А) Трахея

Б) Желудок

В) Пищевод

Г) Почка

26. Где происходит основной газообмен в лёгких человека?

А) В носовой полости

Б) В альвеолах

В) В гортани

Г) В трахее

27. Что делает диафрагма при вдохе?

А) Поднимается при сокращении

Б) Не двигается

В) Сокращается и опускается

Г) Закрывает трахею

28. Что переносит большую часть кислорода в крови?

А) Лейкоциты без белков

Б) Плазма без растворённых веществ

В) Тромбоциты

Г) Гемоглобин эритроцитов

29. Какую функцию выполняет носовая полость?

А) Согревает и частично очищает воздух

Б) Перекачивает кровь

В) Образует мочу

Г) Расщепляет белки пищи

30. Какие структуры отходят от трахеи?

А) Почки

Б) Бронхи

В) Кости

Г) Сухожилия

31. Куда переходит CO_2 при газообмене в лёгких?

А) Из альвеол в пищевод

Б) Из воздуха в кости

В) Из крови в альвеолы

Г) Из мышц в желудок

32. Какие системы вместе доставляют кислород клеткам?

А) Нервная и выделительная

Б) Пищеварительная и костная

В) Покровная и половая

Г) Дыхательная и кровеносная

33. Что такое бронхит?

А) Воспаление бронхов

Б) Перелом ребра

В) Повреждение зубов

Г) Болезнь почек

34. Какой орган преимущественно поражается при пневмонии?

А) Печень

Б) Лёгкие

В) Кожа

Г) Кости

35. Что характерно для астмы?

А) Полное отсутствие дыхательных путей

Б) Заболевание только костей

В) Воспаление и сужение дыхательных путей

Г) Всегда только бактериальная инфекция

36. Что помогает уменьшить воздействие вредных веществ на лёгкие?

А) Курение

Б) Вдыхание дыма

В) Работа без защиты в пыли

Г) Избегание табачного дыма

37. Какая привычка помогает предотвращать распространение инфекций?

А) Мытьё рук

Б) Использование чужих салфеток

В) Курение

Г) Отказ от проветривания

38. Когда требуется срочная медицинская помощь?

А) При обычном зевке

Б) При сильной одышке и посинении губ

В) При кратком чихании

Г) При нормальном дыхании

39. Почему важно проветривать помещения?

А) Чтобы удалить весь кислород

Б) Чтобы увеличить дым

В) Чтобы улучшать качество воздуха

Г) Чтобы остановить дыхание

40. Какое утверждение верно?

А) Все болезни дыхания лечатся одинаково

Б) Астма всегда вызвана бактериями

В) Физическая нагрузка заменяет любое лечение

Г) Причины и лечение заболеваний дыхания различаются

Ключ к итоговому тесту

1—А 2—Б 3—В 4—Г 5—А 6—Б 7—В 8—Г 9—А 10—Б

11—В 12—Г 13—А 14—Б 15—В 16—Г 17—А 18—Б 19—В 20—Г

21—А 22—Б 23—В 24—Г 25—А 26—Б 27—В 28—Г 29—А 30—Б

31—В 32—Г 33—А 34—Б 35—В 36—Г 37—А 38—Б 39—В 40—Г

Результат: 28–40 правильных — урок пройден. 0–27 — повтори трудные темы и попробуй снова.

Оригинальные страницы учебника

Далее приложены страницы 100–117 исходного PDF, включая фотографии, рисунки, лабораторную работу, задания на применение знаний и историю науки.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CHAPTER 7

RESPIRATION



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. IMPORTANCE OF RESPIRATION
2. RESPIRATION IN PLANTS
3. ANIMAL RESPIRATION
4. HUMAN RESPIRATORY SYSTEM
5. DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM

WHY STUDY RESPIRATION

Plants and photosynthetic organisms provide the Earth with oxygen. Animals, fungi and microorganisms breathe oxygen. Plants also need oxygen. On the dark spots of birch there are special cells - lenticels. Lenticels are special cells that carry out gas exchange.

YOU ALREADY KNOW

- processes typical of living organisms

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

7.1 Importance of respiration

You will:

- *describe the meaning of respiration for living organisms*
- *distinguish anaerobic and aerobic respiration types*

What happens to oxygen that we breath in?

Living organisms need energy. Because life can exist only when there is energy. The activities of living organisms such as movement of a bacteria, running of a cat or reading these words require energy. Car uses fuel to drive. Engine drives the car by converting the chemical energy of the fuel into mechanical energy. Likewise, living organisms release energy from carbohydrates, proteins and fats in food **(Figure 7.1.1)** . Energy from these compounds is released in the form of ATP molecule. To release energy from food living organisms need to breathe. Respiration consists of two stages: external and cellular respiration.

During **external respiration** (breathing) plants, animals, fungi and some bacteria absorb oxygen and release carbon dioxide.

During **cellular respiration** energy is released from food (glucose). There are aerobic (oxygen-demanding) and anaerobic (oxygen-free) types of cellular respiration.

Aerobic organisms include plants, animals, fungi and some types of bacteria. These organisms cannot survive without oxygen.

Anaerobic organisms include bacteria and some types of fungi and protists. These organisms can survive without oxygen.

During static work cells are supplied with enough oxygen and energy is released through aerobic respiration. During dynamic work cells undergo anaerobic respiration.

Poikilothermic and homeothermic animals

Reptiles, amphibians and fish are **poikilothermic animals**. Their body temperature is unstable and depends on the temperature of environment. At night temperature of their body is lower because temperature of environment is colder. During the day the body temperature is higher because the temperature is warm.

Birds and mammals are **homeothermic** animals. Their body temperature is constant, regardless of the environment temperature. For example, a person's body temperature is 36.6°C both at hot and cold weather. Homeotherms constantly release heat from their bodies to maintain a constant body temperature. Therefore, they require more energy than poikilothermic animals.

Key terms

Aerobic respiration *– need oxygen to produce energy;*
Anaerobic respiration *– no need oxygen to produce energy;*
ATP *– Universal energy currency that means all organism use ATP for life activities;*
Cellular respiration *– the work of extracting energy from food molecules;*

Facts

Heat is produced during respiration. That is how homeothemic animals keep the constant temperature of their body in any conditions.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

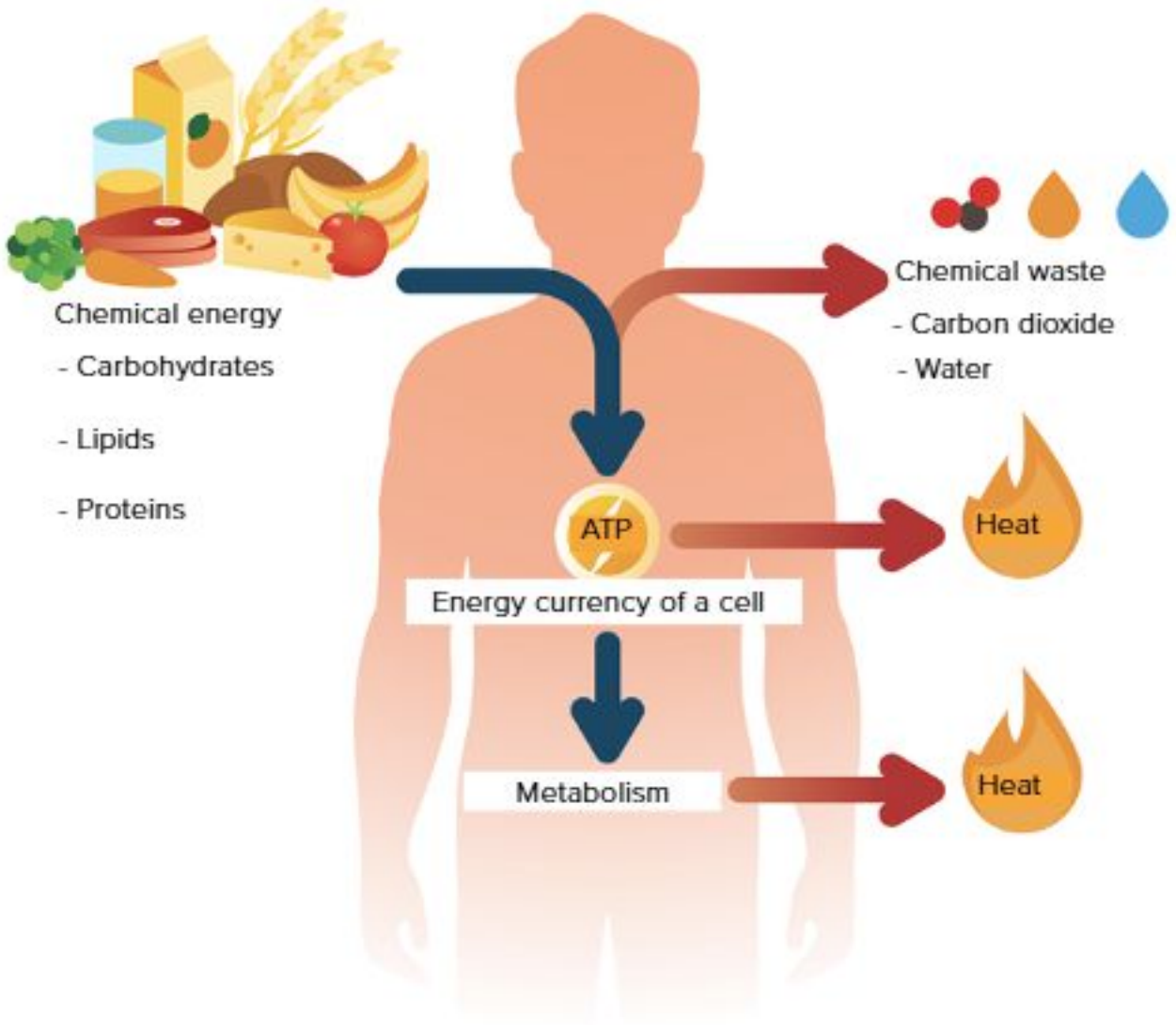
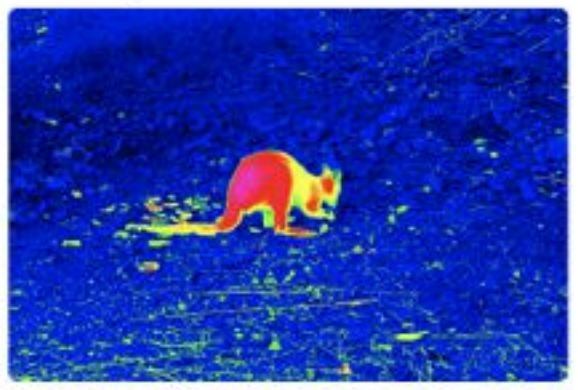


Figure 7.1.1 Release of energy from food

Research time

Good or bad?

What are advantages and disadvantages of being homeotherm or poikilotherm? Answer this question and write an essay.



Activity

Picture shows students playing football. Determine what substances enter/produce and leave the body during the game.

a. Carbon dioxide
b. Oxygen
c. Glucose
d. Energy



Terminology

aerobic respiration - аэробты тыныс алу / аэробное дыхание
anaerobic respiration - анаэробты тыныс алу / анаэробное дыхание
cellular respiration - жасушалық тыныс алу / клеточное дыхание
poikilothermic - салқынқанды - холоднокровный
homeothermic - жылықанды - теплокровный

Literacy

1. Explain the importance of cellular respiration.
2. What is the difference between aerobic and anaerobic respiration?
3. What is the difference between poikilothermic and homeothermic animals?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

7.2 Respiration in plants

You will:

- *study breathing in plants*

Key terms

Lenticel *– pores in the stem of a woody plant that allows gas exchange between the atmosphere and the internal tissues*

Stomata *– tiny pores on the leaves that help in the exchange of gases*



Figure 7.2.1 Lenticels of birch

Facts

The rate of respiration is higest in the actively growing root and stem tips, cambium and embryos of germinating seeds.



Do plants breathe?

Except for some bacteria, all organisms need oxygen to survive. Plants, like animals, breathe in oxygen and release carbon dioxide. This oxygen breaks down glucose in the cells into carbon dioxide and water, releasing energy. Energy is produced when a plant breathes. This energy is used by plants for growth.

In plants, external respiration takes place through the **stomata**. These small holes serve as gas exchange. Some trees and fruits have special **lenticels** on surface to breathe (Figure 7.2.1). In plants, photosynthesis takes place in daylight and respiration in darkness. Therefore, plants grow in the dark (Figure 7.2.2).

Seeds breathe during night and day. If to put germinating seeds into jar and close it, after several hours temperature will rise. It happens because breathing seeds emit heat.

Photosynthesis:

sunlight + carbon dioxide + water → glucose + oxygen

Respiration:

glucose + oxygen → carbon dioxide + water + energy

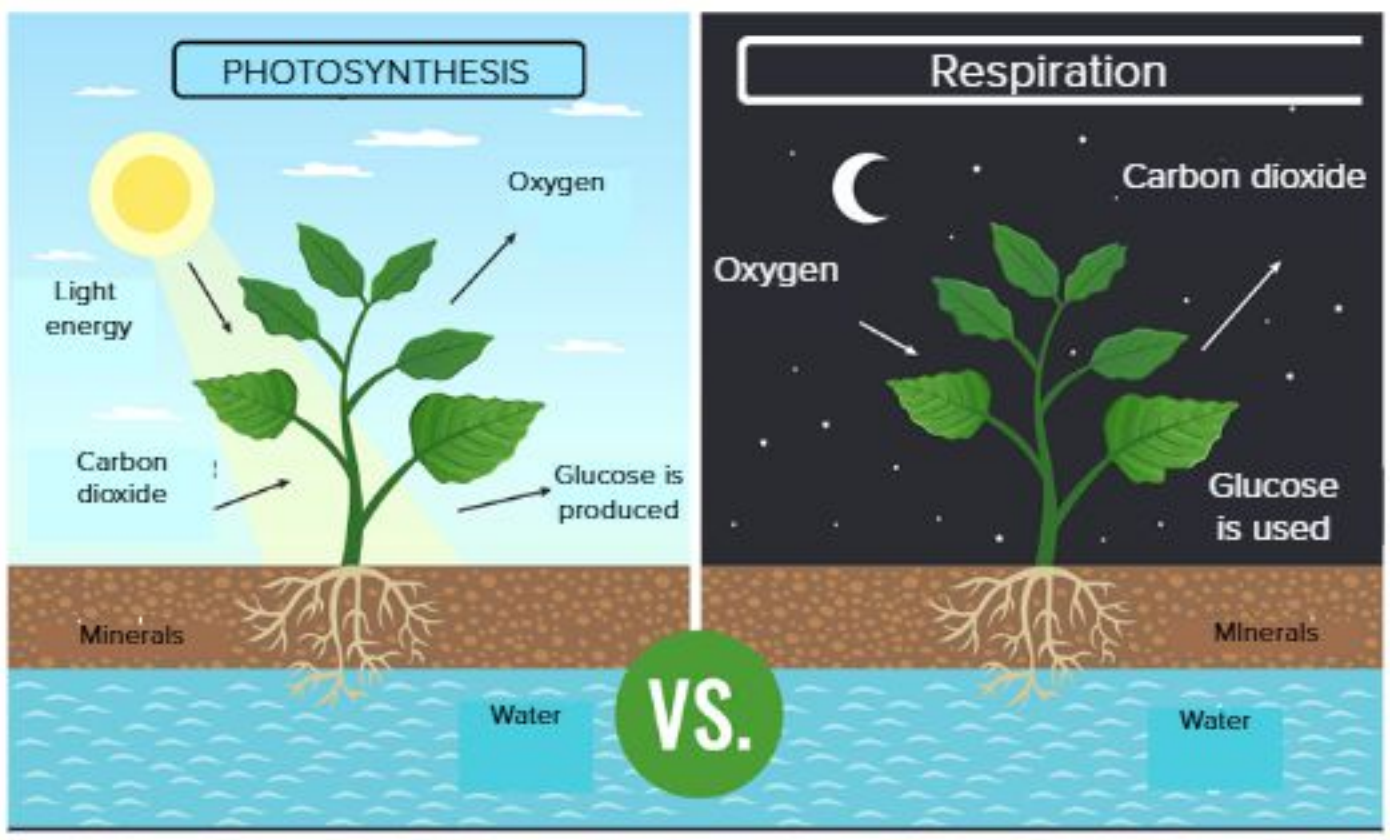


Figure 7.2.2 Photosynthesis and respiration

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Laboratory work № 7

Respiration of plants

Pre-lab questions

1. What structure helps plant to breathe?
2. What products are formed as a result of respiration in plants?

Materials: stalk with a few leaves, transparent glass or bowl, water.

Procedure:

1. Put the stalk into a glass and pour water.
2. Place the dish in the light for an hour.

Results: examine the dish. What changes have occurred?



Post-lab questions.

1. How can you see a plant breathing in water?
2. What gas does a plant release when it breathes?

Research time

Black dots?

Pear has black dots on its surface. Find out their function. Are there other fruits and vegetables with such adaptations?



Terminology

birch - қайың / береза
lenticel - жасымықша / чечевички
stalk - сағақ / побег
stomata - лептесік / устьице

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

7.3 Animal respiration

You will:

- *compare the respiratory organs of different animals*

Why cannot human breathe under water?

Key terms

Diffusion *– the movement of atoms or molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration;*
Lung *– spongy saclike respiratory organs that oxygenate the blood and remove its carbon dioxide;*
Gill *– the respiratory organ of aquatic animals, as fish, that breathe oxygen dissolved in water;*
Trachea *– The respiratory system in insects consists of a network of tubes that directly ventilate the tissues.*

Respiration is the process by which the body absorbs oxygen from the environment and releases carbon dioxide.

In animals, the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place by **diffusion**. Therefore, the respiratory organs are always moist.

Sponges, cnidaria and flatworms do not have special respiratory organs. Gas exchange takes place directly through the body surface.

Aquatic animals breathe through **gills**. Blood vessels in the gills absorb oxygen from the water and release carbon dioxide (Figure 7.3.1). Octopuses and squid breathe by ingesting and expelling water. Fish breathe when they swim or move their mouth and gills.

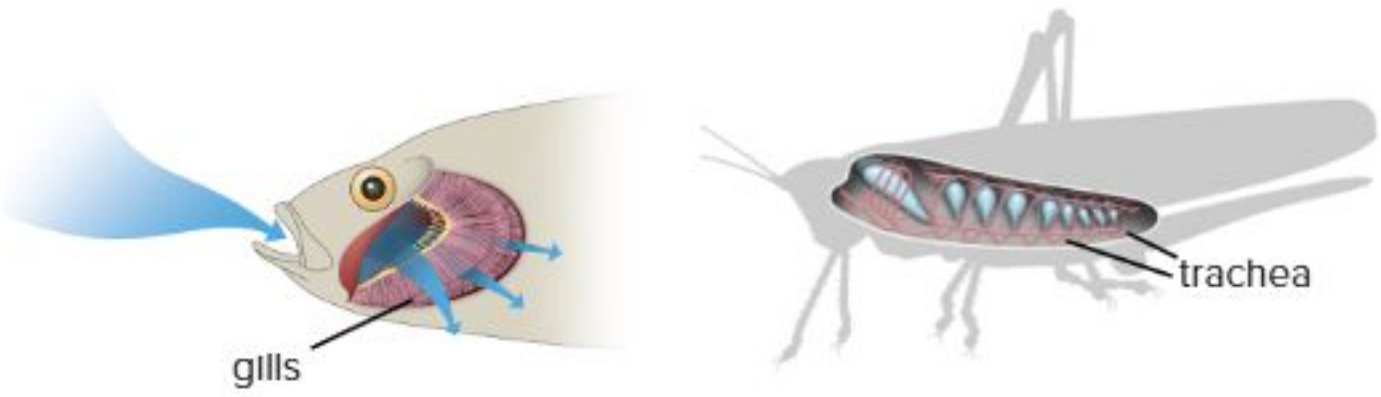


Figure 7.3.1 Gills and trachea

Facts

Whales and dolphins do not have gills. They are mammals and they have lungs. So, these animals cannot breathe under water. They need to go to the surface of water to take in oxygen .



The gas exchange organ of terrestrial animals is located inside the body. In insects, air enters the body through spiracles. Gas travels through tubes called **trachea** (Figure 7.3.1). In the body, the trachea becomes thinner and carries oxygen to cells.

Amphibians breathe through the skin and **lungs**. Reptiles, birds, and mammals breathe through the lungs (Figure 7.3.2). Oxygen entering the lungs is distributed throughout the body through the blood. Only turtles absorb air through their moist skin, including their mouths. Dolphins and whales jump to the surface to breathe.

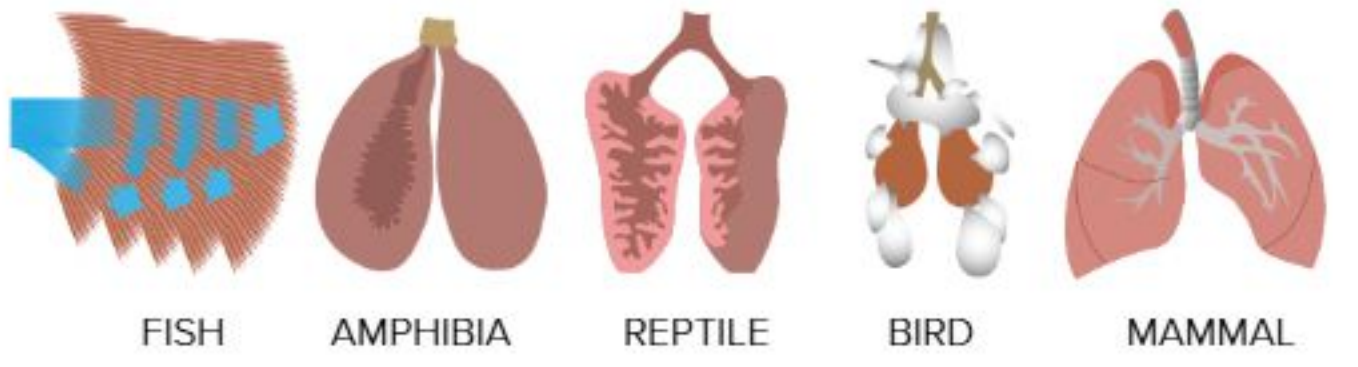


Figure 7.3.2 Respiratory organs of animals

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

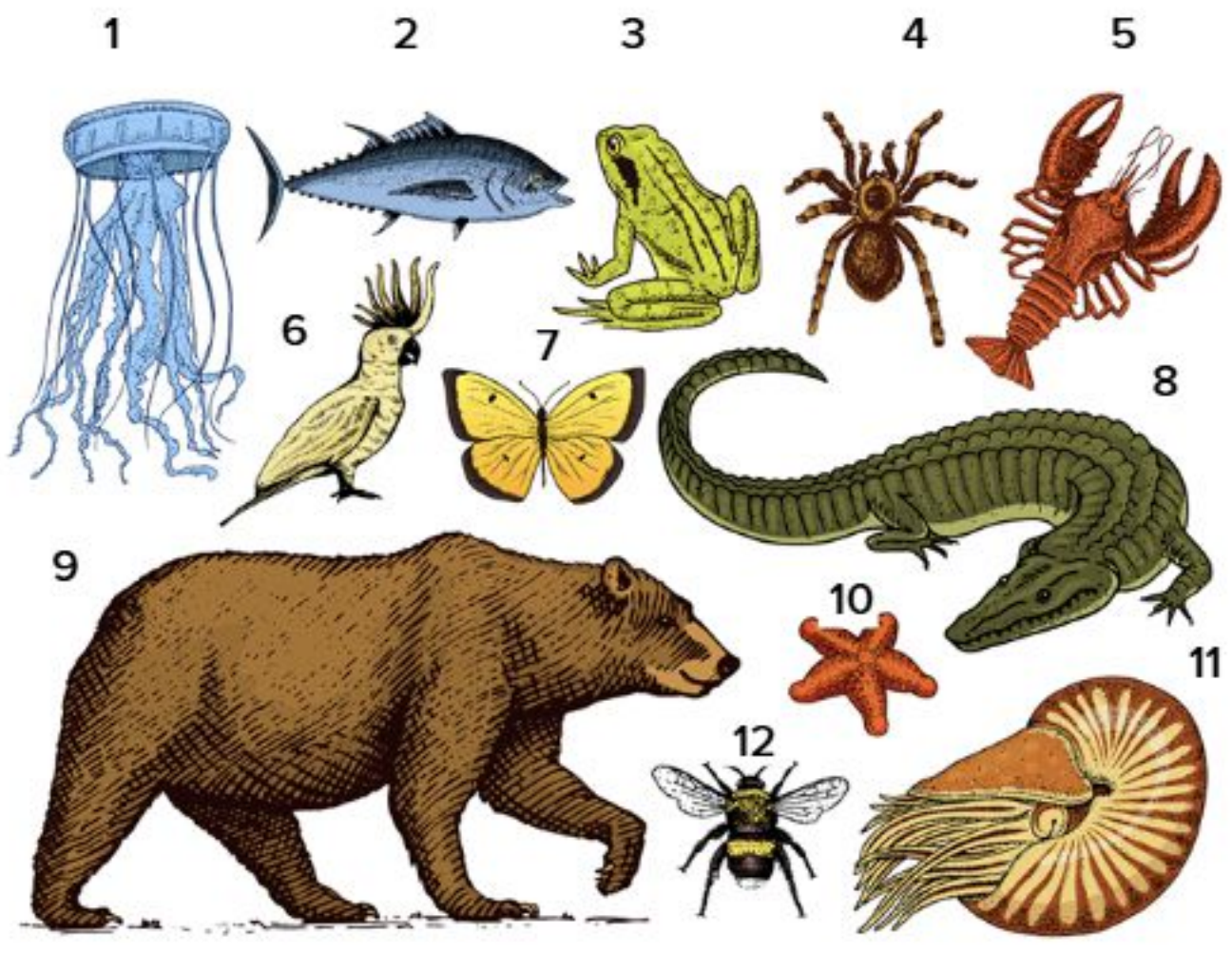
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Modeling № 2

Comparison of the respiratory system of vertebrates and invertebrates.

Identify the respiratory organs of the animals in the picture and fill in the table.

Skin	Trachea	Gills	Lung
№ -	№ -	№ -	№ -



Research time

Respiratory organs

There are different respiratory organs in the animals. Each organ fits to specific conditions. Do a research about advantages and disadvantages of each respiratory organ. Make a suggestion why each organ is good for certain animals.



Literacy

1. What animals do not have a special respiratory organ?
2. Why should the respiratory organs be moist?
3. How is oxygen distributed in mammals?

Terminology

diffusion - диффузия
gas exchange - газ алмасу / газообмен
gills - желбезек / жабры
lung - өкпе / легкие
skin - тері / кожа
trachea - трахея

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

7.4 Human respiratory system

You will:

- study function and structure of the respiratory system in humans

How does oxygen pass into our body?

Oxygen is essential for human survival. The respiratory system absorbs oxygen and releases carbon dioxide and water (water vapour) (7.4.1Figure).

Air enters the body through the **nasal cavity**. Nasal cavity warms, humidifes and filters air from dust particles and microorganisms. Air then passes through the **pharynx** into the trachea. The **larynx** is located at the upper end of the trachea. The larynx contains the vocal cords that produce sounds.

Air enters the lungs from the **trachea**. In the lungs, air is distributed through the **bronchi** and **bronchioles**. Finally, air reaches **alveoli** in the end of each bronchioles. Alveoli are surrounded by capillaries. When alveoli is filled gas exchange takes place. That is, oxygen is absorbed into the blood, and carbon dioxide is excreted through the lungs.

Oxygen passes from alveoli into the blood. In the blood oxygen binds with hemoglobin. Hemoglobin is a molecule located in the red blood cells that delivers oxygen to all organs.

When air is inhaled, muscles of chest wall contract, lifting ribs and pushing them outward. At the same time, the **diaphragm** moves downward enlarging the chest. Decreased air pressure in the lungs causes air to enter the lungs. When you exhale, muscles of chest contracts. The diaphragm is pulled in and air is blown out. As you exhale, the ribcage and diaphragm return to their place and expel air (Figure 7.4.2).

Key terms

Lung *– spongy saclike respiratory organs that oxygenate the blood and remove its carbon dioxide.*

Facts

The highest recorded "sneeze speed" is 165 km per hour.



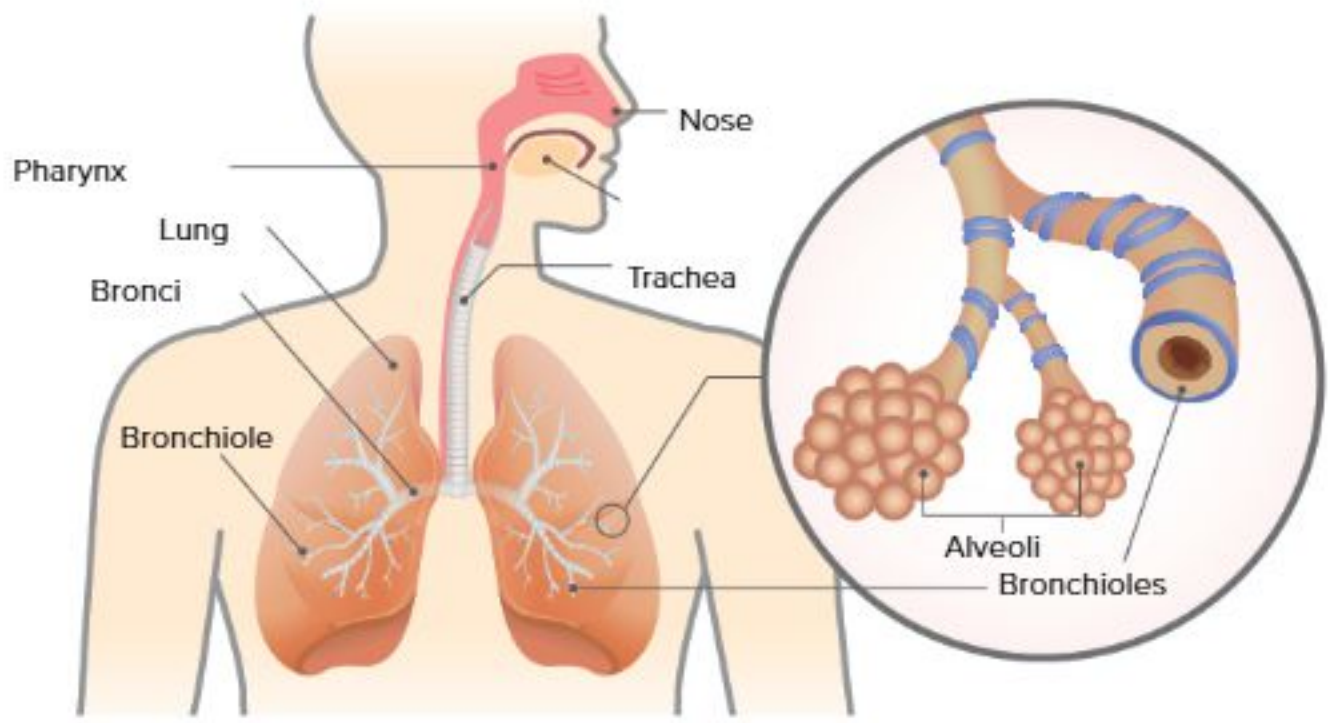


Figure 7.4.1 Human respiratory system

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

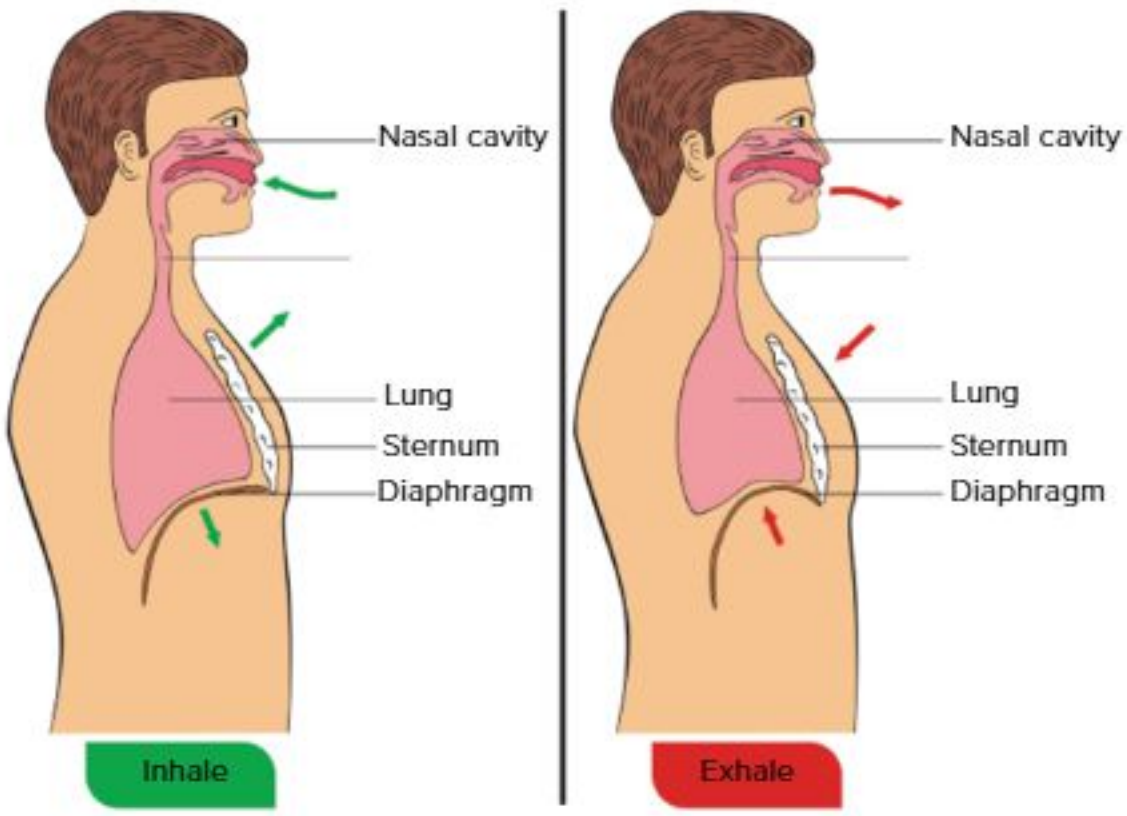


Figure 7.4.2 Inhalation and exhalation

Research time

Breathing techniques

There are a lot of breathing techniques that help you feel better and even improve your health. Make research about one technique and present it to your classmates.



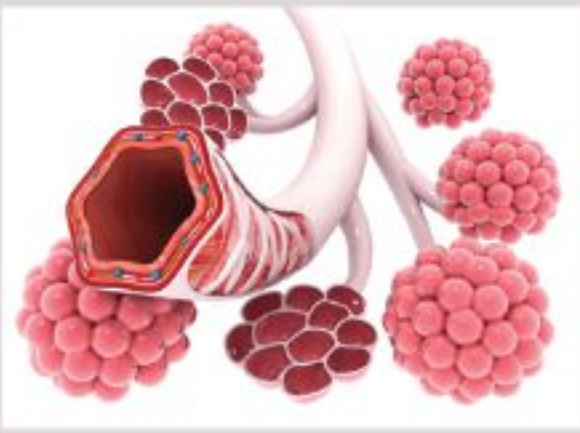
Activity

Write function of organs.

Organ	Function
Lung	
Trachea	
Pharynx	
Nasal cavity	
Alveoli	
Larynx	

Facts

Human lungs contain about 300-500 million alveoli.



Terminology

alveoli - ауа көпіршіктері / альвеолы
bronchi - бронхы / бронхи
bronchiole - бронхиола
diaphragm - диафрагма
exhale - дем шығару / выдох
inhale - дем алу / вдох
larynx - көмей / гортань
lungs - өкпе / легкие
nasal cavity - мұрын қуысы / носовая полость
pharynx - жұтқыншақ / глотка
trachea - кеңірдек / трахея

Literacy

1. What is the function of alveoli?
2. What is the largest respiratory organ in a person?
3. How does the chest change during inhalation and exhalation?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

7.5 Diseases of respiratory system

You will:

- *explain the causes and measures of prevention of respiratory diseases*

Why do we need vaccination against flu each year?

Organs of the respiratory system are exposed to many infectious diseases. Microorganisms and dust trapped in the mucous membranes of the respiratory tract. They are neutralized and excreted through the mucus. However, some microorganisms can enter the respiratory system and cause diseases such as asthma, bronchitis, tuberculosis, and influenza.

Asthma is a lung disease that makes it difficult to breathe. During asthma, the bronchioles become swollen, filled with mucus and the airways become narrower (Figure 7.5.1) . Asthma is often result of allergic reactions. Allergies are caused by dust, animal hair, plant pollen and other substances. Medications are used to stop asthma. Some of them are injected into the lungs by aerosol. Aerosol immediately affects the bronchioles and dilates them.

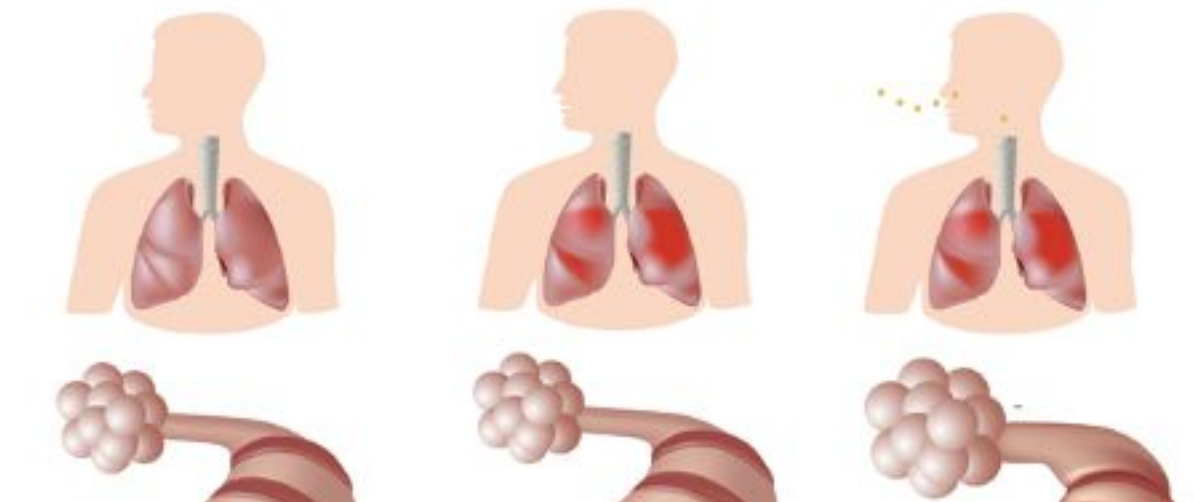


Figure 7.5.1 Asthma

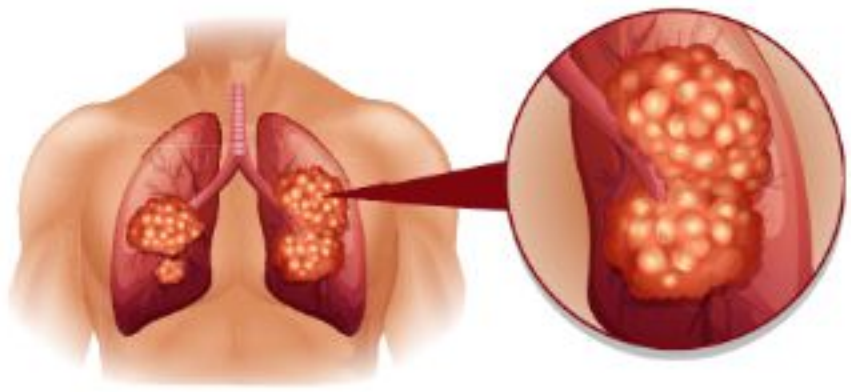


Figure 7.5.2 Lung cancer

Key terms

Asthma - *a respiratory disease marked by attacks of spasm in the bronchi of the lungs, causing difficulty in breathing;*
Lung cancer - *the uncontrolled growth of abnormal cells that start off in one or both lungs;*
Tuberculosis - *an infectious bacterial disease characterized by the growth of nodules in the lungs;*
Flu - *a viral infection of the respiratory passages causing fever and severe aching.*

Facts

The flu virus is constantly mutating. So, your immunity can not recognize it, when it enters the body after some time. That is why doctors do vaccination against flu every year.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Lung cancer is a disease characterized by uncontrolled growth of cells in one or both lungs (Figure 7.5.2). Main cause of lung cancer is smoking.

Bacteria *Mycobacterium tuberculosis* causes **tuberculosis**. Tuberculosis affects the lungs and other organs (Figure 7.5.3). The disease is spread through the air when a person with tuberculosis sneezes, coughs, spits or talks. Tuberculosis can be treated with antibiotics.

Influenza is caused by the spread of the flu virus in the air. The main symptoms of influenza are fever, weakness, headache, cough and runny nose. The main way to prevent the flu is to get vaccinated. The virus in the vaccine activates the immune system. Immunity prevents the virus from reproducing and kills it.

Bronchitis is an inflammation of the bronchi. It is usually the result of an infection. With bronchitis, a cough appears. The disease usually proceeds with an increase in temperature.

Coronaviruses are viruses that can be transmitted from animals to humans. New coronavirus (SARS-CoV-2) is a new strain of the virus that has never been seen before in humans. This virus causes disease called COVID-19. Common symptoms of infection include fever, dry cough, and fatigue. In some cases, there is shortness of breath, pain, diarrhea, temporary loss of taste and smell. Complications of the disease can cause pneumonia, severe and acute respiratory syndrome.

Measures used to prevent infectious diseases of the lungs:
- wash your hands often;
- stay away from disease centers;
- do not use the same towel and dishes with the sick person;
- wear a mask.

Research time

Prevent disease

There are different causes of respiratory diseases. Do research and find ways to prevent these diseases. Prepare a presentation and show it to your parents.



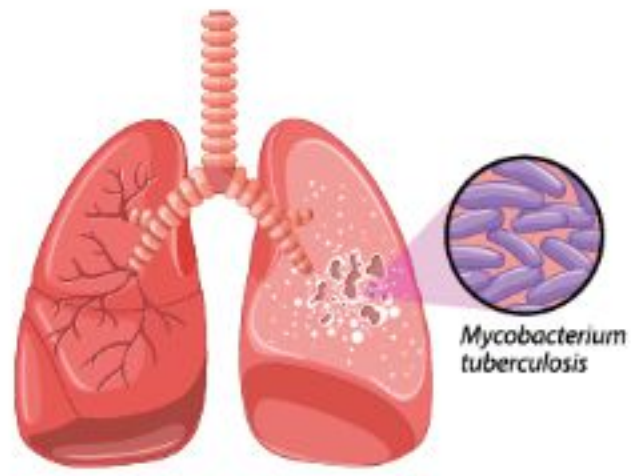


Figure 7.5.3 Tuberculosis

Activity

There are various causes of respiratory diseases. Find the causes of the disease in the table below. Write in the blank column how to prevent the disease.

Causes	Disease	Prevention
Smoking		
Sedentary lifestyle		
Dust in the room		
Weak immunity		
Contact with infected person		

Literacy

1. What are the measures to prevent asthma?
2. Why wear a mask during a flu epidemic?
3. How does smoking affect breathing?

Terminology

asthma - демікпе / астма
cancer - өкпе обыры / рак
flu - тұмау / грипп
immunity - иммунитет
mucus - шырыш / слизь
tuberculosis - туберкулез
vaccination - екпе алу / вакцинация

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

7.1 Importance of respiration

Breathing is a necessary process for the formation of energy. During external respiration, air passes from the nose to the lungs, and carbon dioxide is released from the lungs. During cellular respiration, oxygen reaches the cells through the bloodstream. With the help of oxygen, the cell releases energy from glucose. Cellular respiration can occur with oxygen (aerobic) and without oxygen (anaerobic).

Reptiles, amphibians and fish are poikilothermic animals. The body temperature of these animals depends on the environment.

Birds and mammals are homeothermic animals. These animals spend a lot of energy to maintain a constant body temperature.

7.2 Respiration in plants

Plants absorb carbon dioxide and release oxygen during day. During night, like animals, they absorb oxygen and release carbon dioxide.

Vertebrates have special respiratory organs. In mammals, birds, reptiles and amphibians, the main respiratory organ is lung. Aquatic animals and fish breathe through fins.

7.3 Animal respiration

In animals, gas exchange takes place by diffusion. To do this, the respiratory organs must be moist.

Unicellular organisms do not have special respiratory organs, they breathe through their bodies. Aquatic animals. except mammals, breathe through the gills, while terrestrial vertebrates breathe through the lungs. In invertebrates, the trachea is responsible for respiration.

7.4 Human respiratory system

Airway: nose → nasal cavity → pharynx → larynx → trachea → bronchi → bronchioles → alveoli.

Gas exchange takes place in alveoli. Oxygen in the air is absorbed into the blood and delivered to every cell.When you inhale, the diaphragm pulls air into the lungs, and when you exhale, it pushes air from the lungs.

7.5 Diseases of respiratory system

Dust, bacteria and viruses enter the lungs along with the air and cause various diseases. Plant pollen can cause allergy. Allergy can sometimes cause asthma. During asthma, the bronchioles become filled with fluid, making it difficult to breathe.

Cells with defective genetic information divide excessively, uncontrollably, and cause cancer. The main cause of lung cancer are the harmful substances in tobacco.

Mycobacterium tuberculosis causes tuberculosis in the lungs. It is an infectious disease that injures the lung tissue.

One type of virus that causes lung disease is the coronavirus. Common symptoms of the infection include coughing, shortness of breath and difficulty breathing. This virus causes disease in mammals and birds.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biology in life



Why does bread increase in size when baked?



Why do allergies often occur in spring and summer?



Why do people with asthma use inhaler?



Why can't dolphins and whales survive on land even if they breathe air?



Why should you not talk while eating?



Why is it necessary to cover the patient's nose during artificial respiration?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

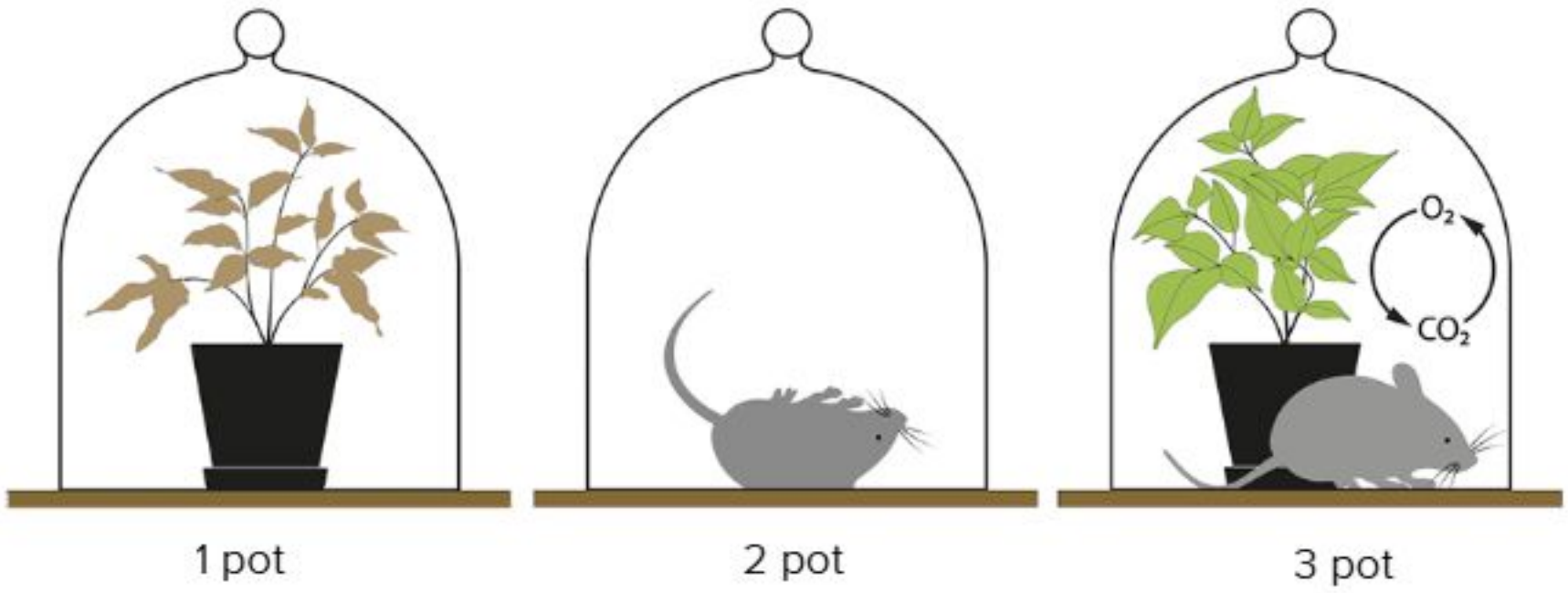
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. Respiration of organisms

Researcher conducted experiment to study the importance of respiration and the relationship between plants and animals. They placed plant to the first pot, mouse to the second pot, and plant with mouse into the third pot. The results of the experiment are shown in the figure.

Complete the tasks on the picture.



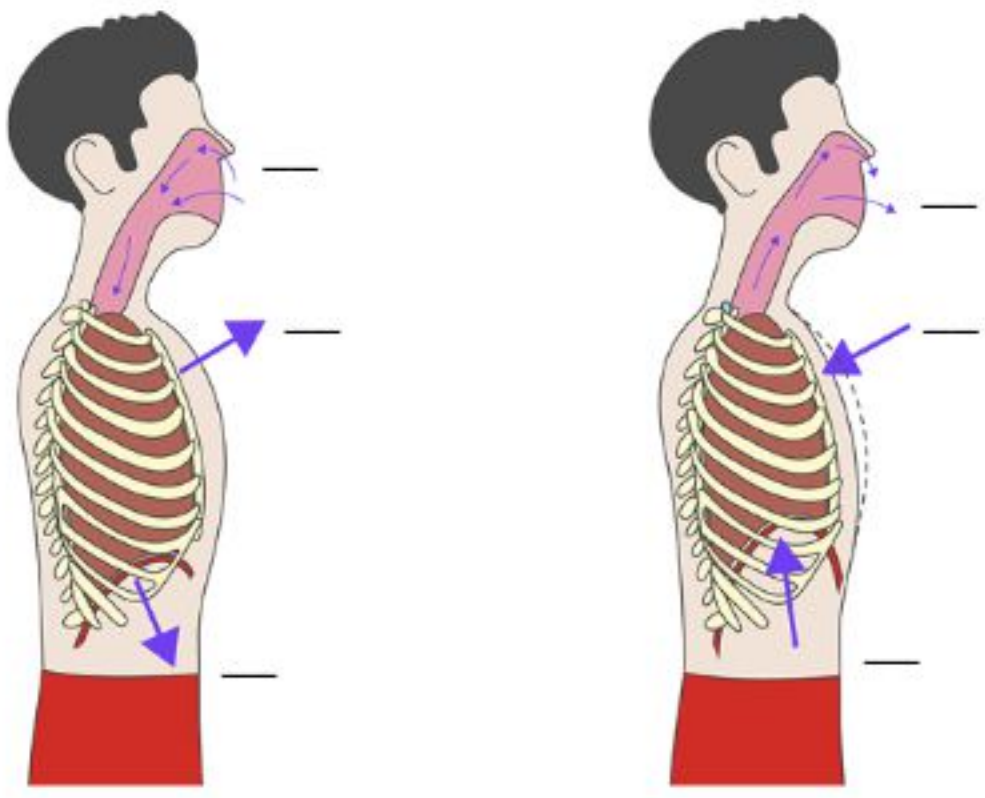
1 pot 2 pot 3 pot

a. Why did the plant in the first pot die?
b. Why mouse in the second container didn't survive?
c. Why did the plant and mouse in container 3 survive?
d. Which container has the lowest carbon dioxide content?

2. The mechanism of respiration

Changes occur in the chest when a person inhales and exhales. Fill in the picture below with the appropriate descriptions.

a. The air enters
b. The air exits
c. The diaphragm rises
d. The diaphragm is pulled down
e. The muscles of chest opens
f. The muscles of chest contract



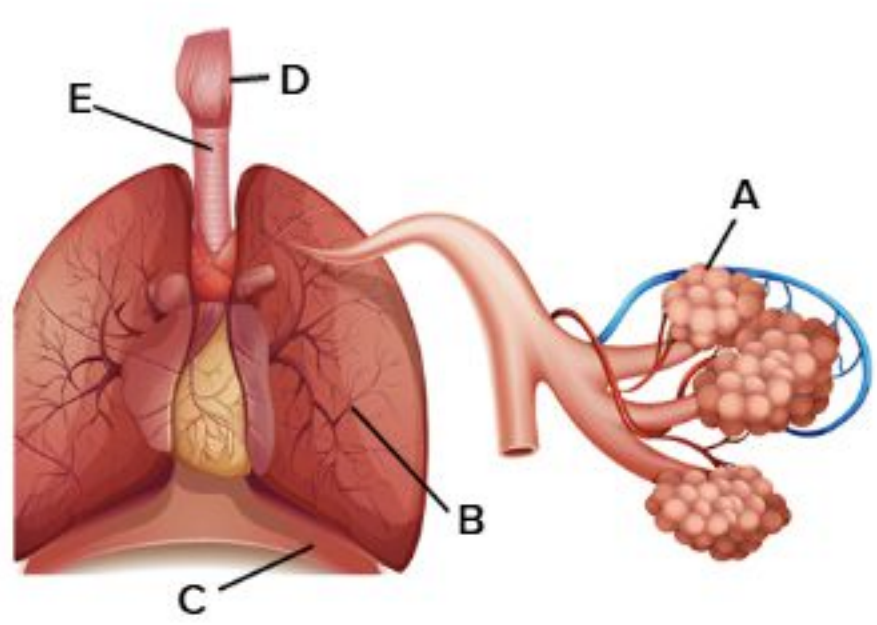
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3. Internal structure of the lungs

Fill in the table according to the given picture.

Function	Letter	Name
Generates sounds		
Delivers air to lungs		
Occurs gas exchange		
Pushes and pulls air		
Delivers air to alveoli		



4. Lung cancer

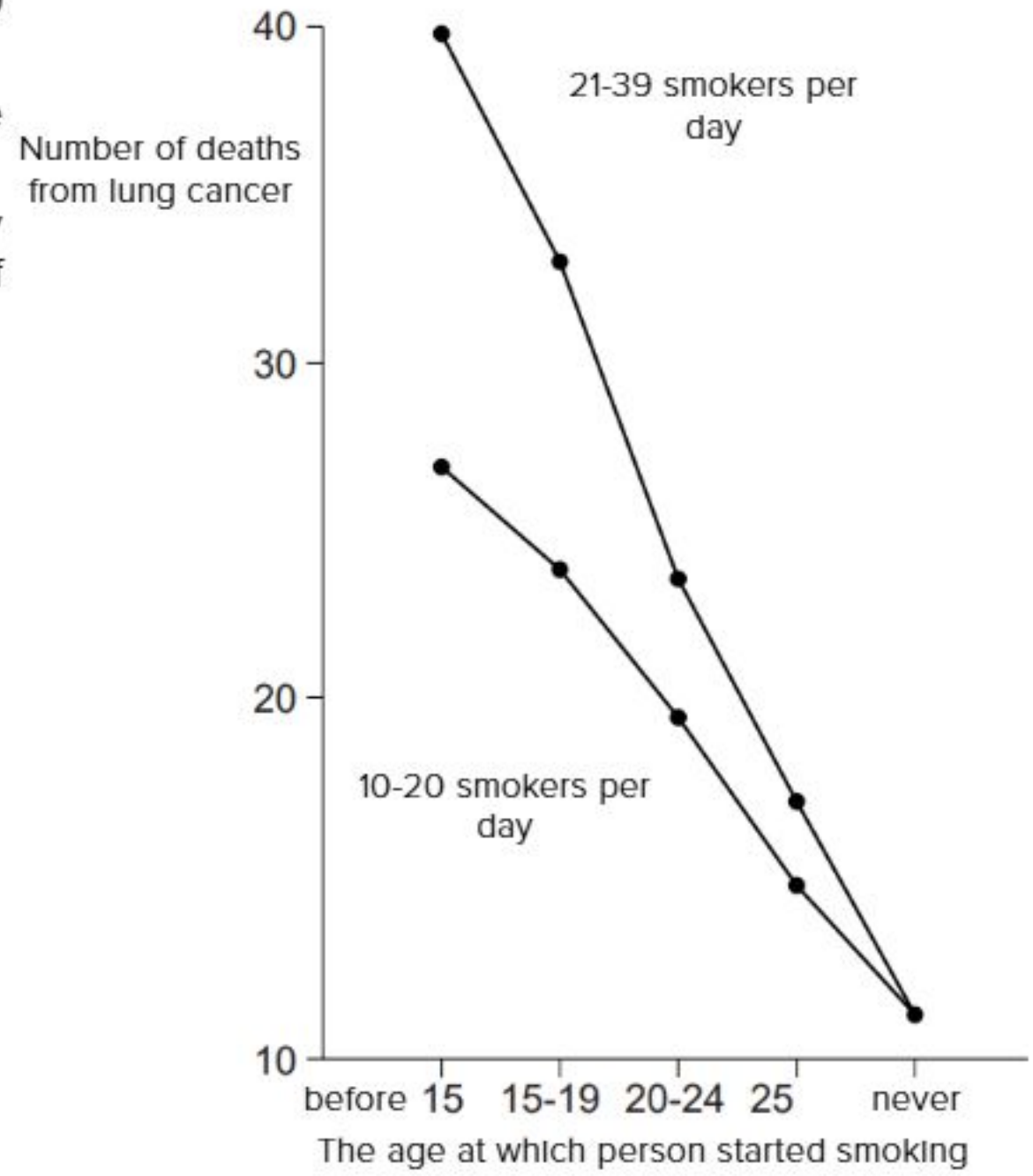
One country studied the relationship between smoking and the number of people who die from lung cancer. The study investigated the age and how many cigarettes a person smoked per day. The results of the study are shown in the graph.

Determine if the statements are correct or incorrect.

a. People between the ages of 15 and 19 often die from lung cancer.

b. The younger the smoker, the higher the risk of dying from lung cancer.

c. The age of the smoker is more likely to cause lung cancer than the number of cigarettes.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 7

Test questions with one correct answer

1. Name the main source of energy for plants.
A) Food B) Sun
C) Water D) ATP
E) Minerals

2. Name poikilothermic animal:
A) Bird B) Frog
C) Whale D) Tiger
E) Horse

3. Select respiratory organ that belongs to fish.
A) Trachea B) Moist skin
C) Lungs D) Gills
E) Skin

Test questions with several (max.3) correct answers

1. _____ use lungs for gas exchange.
A) Earthworm B) Eagle
C) Jellyfish D) Mouse
E) Snail F) Bee
G) Locust H) Octopus

2. _____ carries out gas exchange in plants.
A) Lungs B) Trachea
C) Gills D) Stoma
E) Root hairs F) Fruit
G) Seed H) Stem

Matching tasks

1. Identify the functions of the respiratory organs:
1. Nose
2. Larynx
3. Trachea
4. Bronchi
5. Alveoli

A) Generates sound
B) Delivers air to the bronchi
C) Gas exchange
D) Delivers air to alveoli
E) Purifies the air

2. Match disease of the respiratory system with definition:
1. Asthma
2. Lung cancer
3. Tuberculosis
4. Influenza
A) Uncontrolled cell growth
B) Difficulty of breathing
C) Viral infection
D) Bacterial infection

3. Match the terms with the definitions:
1. Aerobic respiration
2. Anaerobic respiration
3. ATP
4. Cellular respiration
5. Poikilotherm
6. Homeotherm

A) Organisms with constant body temperature
B) The way to release energy using oxygen
C) Organisms with unstable body temperature
D) Unit of energy in cells
E) The way to release energy without oxygen
F) The process of releasing energy from food

Open-ended questions

Why are the roots of some plants located outside the soil?



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



Hans Adolf Krebs was awarded the Nobel Prize in 1992 for his work on cellular respiration.



Selman Waksman was awarded the Nobel Prize in 1952 for his "discovery of the first antibiotic against tuberculosis, streptomycin."



Otto Heinrich Warburg won the Nobel Prize in 1931 for his work on cellular respiration.



Corneille Heymans was awarded Nobel Prize in 1938 for his study on human respiratory system.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217